

Curso Básico de Arduino (Aula 2)

Silas Henrique Alves Araújo

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

Seção 1

Introdução ao Arduino

O que é Arduino?

- Plataforma de prototipagem eletrônica
- Fácil de usar (hardware + software)
- Muito usada em:
 - Robótica
 - Automação
 - IoT

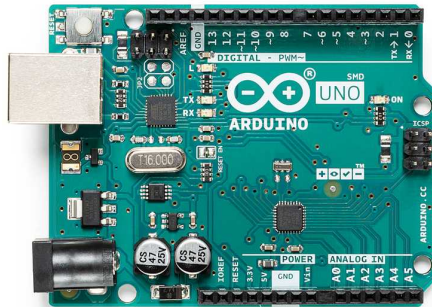


Figura 1: Arduino Uno

Componentes do Arduino Uno

- Microcontrolador (ATmega328)
- Pinos digitais
- Pinos analógicos
- Porta USB
- Botão reset
- E muitos outros elementos

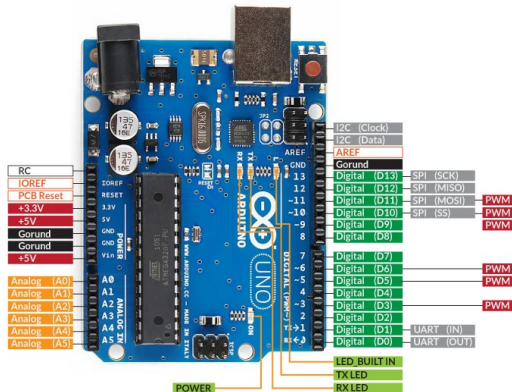


Figura 2: Componentes da placa Arduino Uno

PWM (Modulação por Largura de Pulso)

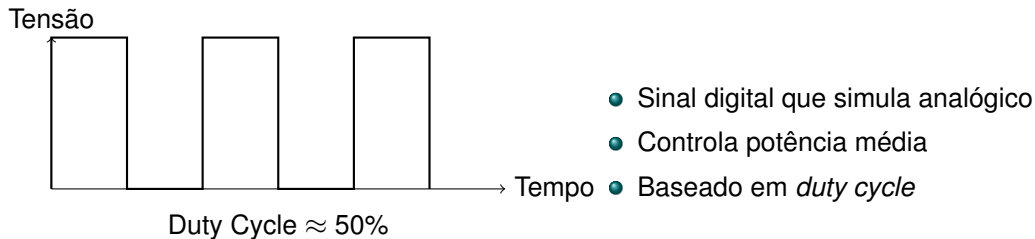


Figura 3: Exemplo de sinal PWM

Limites Elétricos

- Corrente por pino: **20 mA** (máx. 40 mA)
- Corrente total: **200 mA**
- Tensão máxima: **5V**

Evite:

- Motores direto nos pinos
- Curto-circuito (VCC + GND)

Use:

- Resistores, LEDs
- Sensores, módulos..

Atenção

Ultrapassar esses limites pode queimar a placa!

Tipos de Arduino



Figura 4: Arduino Uno

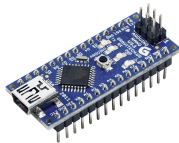


Figura 5: Arduino Nano



Figura 6: Arduino Mega



Figura 7: Arduino Leonardo

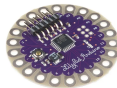


Figura 8: Arduino Lilypad

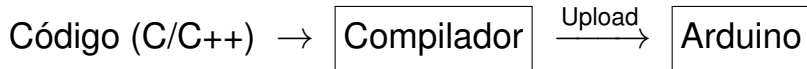


Figura 9: Ambiente para escrever, compilar e enviar programas para o Arduino.

Seção 2

Programando o Arduino

Como o código chega ao Arduino?



- Escrevemos o código em linguagem próxima da humana (C/C++)
- O compilador traduz para linguagem de máquina
- A IDE compila o código e envia o programa para a placa (upload)

Exemplo: Piscar LED (Blink)

Blink

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // define o pino como saída  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // liga o LED  
    delay(1000); // espera 1 segundo  
  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // desliga o LED  
    delay(1000); // espera 1 segundo  
}
```

Fundamentos da programação no Arduino I

Estrutura principal

```
void setup() {  
    // executa uma vez  
}  
  
void loop() {  
    // executa continuamente  
}
```

Fundamentos da programação no Arduino II

Principais comandos

- `pinMode()` → configura o pino
- `digitalWrite()` → escreve HIGH ou LOW
- `digitalRead()` → lê o valor do pino
- `delay()` → pausa o programa

Tipos de comentários

// Comentário de uma linha

/
Comentário
de múltiplas linhas
/

Fundamentos da programação no Arduino III

Comunicação Serial

```
Serial.begin(9600);  
Serial.print("Ola ");  
Serial.println("Mundo");
```

Diretivas de compilação

```
#define TEMPO 1000  
delay(TEMPO);
```

Variáveis

// Declaração de variáveis

int numero = 10; *// número inteiro*

float valor = 3.14; *// número decimal*

bool estado = **true**; *// verdadeiro ou falso*

char letra = 'A'; *// caractere*

// Alterando valores

numero = 20;

estado = **false**;

Operações matemáticas

```
int a = 10;  
int b = 5;  
int soma = a + b;  
int sub = a - b;  
int mult = a * b;  
int div = a / b;
```


Operações booleanas

```
a > b;    // maior que
a < b;    // menor que
a == b;   // igual a
a != b;   // diferente de
a >= b;   // maior ou igual
a <= b;   // menor ou igual
```

Operadores lógicos

```
true && false; // AND (e)
true || false; // OR (ou)
!true;         // NOT (negação)
```

Estrutura condicional (if)

```
int valor = 10;

if (valor > 10) {
    // maior que 10
} else if (valor == 10) {
    // igual a 10
} else {
    // menor que 10
}
```

Loops (for e while)

```
// Loop for  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(500);  
}
```

```
// Loop while  
int contador = 0;  
while (contador < 5) {  
    contador++;  
}
```

Fundamentos da programação no Arduino IX

Funções Digitais

```
// lê o valor digital (HIGH ou LOW) do pino 2  
int estado = digitalRead(2);  
  
// define o pino 13 como nível alto (liga algo, como um LED)  
digitalWrite(13, HIGH);
```

Funções Analógicas

```
// lê um valor analógico (0 a 1023) do pino A0  
int valor = analogRead(A0);  
  
// escreve um valor PWM (0 a 255) no pino 9 (controle de intensidade)  
analogWrite(9, 128);
```

Fundamentos da programação no Arduino X

Funções (sintaxe básica)

```
// Definição de função  
tipoRetorno nomeFuncao(parametros) {  
    // código  
    return valor; // opcional (depende do tipo)  
}
```

Exemplos de Funções

```
int soma(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

// Função sem retorno

```
void piscarLED() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(500);  
}
```

EXTRA: A verdade sobre o código Arduino

```
int main(void) {  
    init();  
  
    setup();  
    for (;;) {  
        loop();  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Código real: <https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/main.cpp>

Pode usar o ChatGPT?

- Descreva bem o que precisa e explique como o circuito está ligado.
- Revise o código gerado antes de usar (o risco é seu, a IA não se responsabiliza por nada).
- Procure entender o que o código faz, não só copiar e colar.
- Use a IA para entender e corrigir os erros que o compilador retornar.

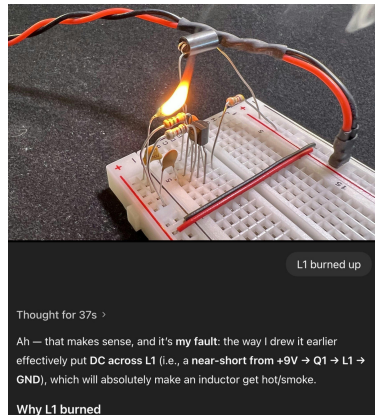


Figura 10: Quando você só copia e cola...

Seção 3

Oficina de Circuitos com Arduino

Sensores

- Sensor de temperatura
- Sensor de luminosidade (LDR)
- Sensor ultrassônico
- Sensor de umidade
- Sensor de movimento

Atuadores

- Motor DC
- Servo motor
- LED
- Buzzer
- Relé

E muitos, muitos outros...



Figura 11:

<https://www.tinkercad.com/things/e90raht6EWd-curso-avancado-exemplos>

- **Manual Maker (Manual do Mundo)**

`https:`

`//www.youtube.com/playlist?list=PLYjrJH3e_wDNLUTN32WittrpBxeleEqNp`

- **Arduino Roadmap**

`https://www.luisllamas.es/en/arduino-roadmap/`

- **Curso de Arduino (CFBCursos)**

`https:`

`//www.youtube.com/playlist?list=PLx4x_zx8csUgWBTvA-fluHV970SzDJRBw`

- **Documentação Oficial Arduino**

`https://docs.arduino.cc/`